

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 7: Aproximación Instrumental y Mínimos ILS

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 173-206) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LOS CINCO SEGMENTOS DE APROXIMACIÓN (OACI DOC 8168 PANS-OPS)

Un procedimiento de aproximación por instrumentos se divide en hasta cinco segmentos delimitados por fijos con márgenes de franqueamiento de obstáculos (MOC) específicos:

Segmento	Límites del Tramo	Propósito Operativo y Franqueamiento de Obstáculos (MOC)
1. Tramo de Llegada	Aerovía en ruta al Fijo de Aproximación Inicial (IAF)	Enlaza la ruta ATS con el área terminal mediante una STAR. MOC conforme a ruta.
2. Tramo Inicial	IAF al Fijo Intermedio (IF)	Maniobra inicial de descenso y alineación. MOC de al menos 300 m (984 ft). Maniobras de inversión o hipódromo.
3. Tramo Intermedio	IF al Fijo de Aproximación Final (FAF / FAP)	Ajuste de configuración y velocidad. Gradiente óptimo PLANO (máx 5,2% / 3,0°). MOC de 300 m a 150 m (492 ft).
4. Tramo Final	FAF / FAP a Pista o Punto de Frustrada (MAPt)	Aproximación de Precisión: Guiado vertical y lateral (ILS) hasta DA/H. No Precisión: Guiado azimutal (VOR/NDB/LOC) hasta MDA/H.
5. Aproximación Frustrada	MAPt o DA/H a espera segura o aerovía	Tres fases: Inicial (virajes prohibidos), Intermedia (ascenso al 2,5% MOC 30 m) y Final (MOC 50 m).

2. CATEGORÍAS DE AERONAVES SEGÚN VAT (VAT = 1,3 X VSO)

La categoría de aproximación se fundamenta en la velocidad indicada en el umbral (Vat), igual a 1,3 veces la velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje al peso máximo certificado de aterrizaje:

Categoría	Rango de Velocidad Vat en Umbral	Aeronaves Típicas Representativas
Categoría A	Menos de 91 kt	Monomotores y bimotores ligeros (Cessna 172, PA-28, DA-42)
Categoría B	91 kt a 120 kt	Bimotores pesados, turbohélices regionales (King Air, ATR-72, Dash-8)
Categoría C	121 kt a 140 kt	Reactores comerciales medios (Airbus A320, Boeing 737, Embraer 190)
Categoría D	141 kt a 165 kt	Reactores comerciales pesados de fuselaje ancho (Boeing 777, 787, Airbus A350)
Categoría E	166 kt a 210 kt	Aeronaves militares y prototipos de muy altas prestaciones

3. VIRAJES DE PROCEDIMIENTO Y CIRCUITOS DE HIPÓDROMO

- Viraje 45°/180°: Volar alejamiento en derrota opuesta, virar 45° fuera de ruta, volar durante 1 MINUTO (Cat A y B) o 1 MIN 15 S (Cat C, D y E), y virar 180° en sentido contrario para interceptar acercamiento.
- Viraje 80°/260°: Volar alejamiento, virar 80° fuera de ruta, seguido inmediatamente de viraje de 260° en sentido contrario para interceptar acercamiento.

- Viraje de Base: Volar en alejamiento por un radial o marcación especificada y virar para interceptar la derrota de aproximación final.
- Circuito de Hipódromo: Volar en alejamiento paralelo a la aproximación final de 1 a 3 minutos antes de virar a interceptar.

4. MÍNIMOS OFICIALES ILS (CAT I A CAT IIIC)

Categoría ILS	Altura de Decisión (DH)	Mínimos de Alcance Visual en Pista (RVR)
Categoría I (Cat I)	No inferior a 200 ft (60 m)	No inferior a 550 m RVR (u 800 m visibilidad meteorológica sin RVR)
Categoría II (Cat II)	Entre 100 ft y menos de 200 ft (30 m)	No inferior a 300 m RVR
Categoría IIIA (Cat IIIA)	Inferior a 100 ft o SIN Altura de Decisión	No inferior a 175 m RVR
Categoría IIIB (Cat IIIB)	Inferior a 50 ft o SIN Altura de Decisión	Entre 50 m y menos de 175 m RVR
Categoría IIIC (Cat IIIC)	SIN Altura de Decisión (0 ft)	SIN Límites de Alcance Visual (Cero-Cero)

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - DA/H vs MDA/H e Inicio de la Frustrada

- Altitud/Altura de Decisión (DA/H): Utilizada en aproximaciones de PRECISIÓN. Si no se dispone de contacto visual al alcanzar la DA/H, se debe iniciar INMEDIATAMENTE una aproximación frustrada. El avión puede descender transitoriamente por debajo de la DA/H.
- Altitud/Altura Mínima de Descenso (MDA/H): Utilizada en aproximaciones de NO PRECISIÓN. El avión NO PUEDE descender por debajo de la MDA/H sin contacto visual. El vuelo nivelado en la MDA está permitido hasta el Punto de Frustrada (MAPt).

5. APROXIMACIÓN FINAL EN DESCENSO CONTINUO (CDFA)

CDFA es una técnica de vuelo en el tramo final de aproximaciones de no precisión consistente en mantener un descenso continuo sin tramos de vuelo horizontal, desde el FAF hasta el umbral o punto de frustrada. Bajo EASA Parte-CAT, la técnica CDFA es obligatoria en operaciones comerciales de transporte de pasajeros.

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: RVR Mínimo para ILS Categoría I (ECQB)

¿Cuál es el Alcance Visual en Pista (RVR) mínimo reglamentario para una aproximación de precisión ILS Categoría I?

- [A]: 300 m.
- [B]: 550 m.
- [C]: 800 m.
- [D]: 175 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Bajo CS-AWO y Parte-CAT, el RVR mínimo estándar para ILS Cat I es de 550 m (u 800 m de visibilidad si no hay sistema RVR).

Pregunta 2: Decisión en DA/H sin Referencia Visual

En una aproximación de precisión ILS, ¿qué acción debe ejecutarse si no se establece contacto visual al alcanzar la DA/H?

- [A]: Nivelar el avión y volar al MAPt antes de frustrar.
- [B]: Iniciar inmediatamente la maniobra de aproximación frustrada sin demora.
- [C]: Descender 50 ft adicionales para buscar las luces de aproximación.
- [D]: Pasar a mínimos de localizador de no precisión.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Al alcanzar la DA/H en aproximación de precisión, la frustrada es inmediata e imperativa si no hay referencias visuales reglamentarias. El vuelo horizontal en la DA está prohibido.

Pregunta 3: Rango de Velocidad Vat para Categoría C

¿Qué rango de velocidad Vat en umbral corresponde a las aeronaves de Categoría C?

- [A]: Menos de 91 kt.
- [B]: 91 kt a 120 kt.
- [C]: 121 kt a 140 kt.
- [D]: 141 kt a 165 kt.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La Categoría C abarca velocidades de 121 a 140 kt (aviones típicos: Airbus A320 y Boeing 737 al peso máximo de aterrizaje).

Pregunta 4: Margen MOC en el Segmento Intermedio de Aproximación

¿Cuál es el margen mínimo de franqueamiento de obstáculos (MOC) en el segmento intermedio?

- [A]: 300 m (984 ft).
- [B]: 150 m (492 ft).
- [C]: 90 m (295 ft).
- [D]: 50 m (164 ft).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En el tramo intermedio, el MOC en el área primaria se reduce a 150 m, reduciéndose desde los 300 m del tramo inicial.

Pregunta 5: Tiempo de Tramo Alejamiento en Viraje 45°/180° para Cat C

Durante un viraje de procedimiento 45°/180° para avión de Categoría C, ¿cuánto tiempo debe volarse tras virar los 45°?

- [A]: 1 minuto.
- [B]: 1 minuto y 15 segundos.
- [C]: 1 minuto y 30 segundos.
- [D]: 2 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. PANS-OPS estipula 1 min para Categorías A y B, y 1 min 15 s para Categorías C, D y E.

Pregunta 6: Gradiente de Ascenso Estándar de Aproximación Frustrada

¿Cuál es el gradiente de ascenso nominal de diseño en la aproximación frustrada bajo PANS-OPS?

- [A]: 2,0%.
- [B]: 2,5%.
- [C]: 3,3%.
- [D]: 5,0%.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El gradiente estándar de ascenso en aproximación frustrada es del 2,5%.

Pregunta 7: Rango de Altura de Decisión en ILS Categoría II

Bajo operaciones ILS Categoría II, ¿cuál es el rango reglamentario de la Altura de Decisión?

- [A]: 200 ft a 150 ft.
- [B]: Inferior a 200 ft pero no inferior a 100 ft.
- [C]: Inferior a 100 ft pero no inferior a 50 ft.
- [D]: Sin Altura de Decisión.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En ILS Cat II la DH se sitúa entre 100 ft y menos de 200 ft (con RVR no inferior a 300 m).